

1. Get-ChildItem

Descripción:

Muestra el contenido de un directorio (archivos, carpetas, unidades) y permite listar elementos con diversas opciones de filtrado y formato.

Equivalente en Bash:

ls

Ejemplo en PowerShell: Get-ChildItem C:\Users

Ejemplo en Bash: ls /home/usuario

2. Copy-Item

Descripción:

Copia uno o varios elementos (archivos, carpetas, claves del registro, etc.) de una ubicación de origen a una de destino.

Equivalente en Bash:

cp

Ejemplo en PowerShell: Copy-Item archivo.txt destino\

Ejemplo en Bash: cp archivo.txt destino/

3. Get-Content

Descripción:

Lee y muestra el contenido de un archivo de texto en la consola. También permite leer líneas específicas o procesar el contenido como flujo de texto.

Equivalente en Bash:

cat

Ejemplo en PowerShell: Get-Content archivo.log

Ejemplo en Bash: cat archivo.log

4. Select-String

Descripción:

Busca patrones de texto (mediante expresiones regulares) dentro de archivos o entradas de texto, similar a la herramienta grep. Es útil para filtrar líneas que coinciden con un patrón.

Equivalente en Bash:

grep

Ejemplo en PowerShell: `Select-String -Pattern "error" -Path *.log`

Ejemplo en Bash: `grep "error" *.log`

5. Get-Process

Descripción:

Obtiene la lista de procesos en ejecución en el sistema, mostrando información como el nombre del proceso, ID, uso de CPU y memoria.

Equivalente en Bash:

`ps` (normalmente con opciones como `aux` o `ef` para mostrar más detalles)

Ejemplo en PowerShell: `Get-Process`

Ejemplo en Bash: `ps aux`

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Jersson> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
El argumento '.\script_lab3.ps1' para el parámetro '-File' no existe. Proporcione la ruta de acceso a un archivo '.ps1' existente como argumento para el parámetro '-File'.
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Jersson> c:.
c:. : El término 'c:.' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e
inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
~> c:.
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (c:..:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Jersson> cd ..
PS C:\Users> cd..
PS C:\> cd MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Jersson Bolaños

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24/07/2026    09:36         Datos
d-----          24/07/2026    09:36        Respaldo

=== Estructura de directorios ===
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 9490-80AF
C:\
├── Datos
└── Respaldo

=== Archivos creados ===
d-----          24/07/2026    09:36         Datos
d-----          24/07/2026    09:36        Respaldo
-a-----          24/07/2026    09:35        892 script_lab3.ps1

Directorio: C:\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          24/07/2026    09:34         252 .txt
```

Nota: Cierre Powershell antes de leer que quería capturas de pantalla

```
C:\Users>cd..

C:\>cd MIA_SEMANA_3_LAB

C:\MIA_SEMANA_3_LAB>wsl
jersson@DESKTOP-9M0JAHS:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
jersson@DESKTOP-9M0JAHS:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod
error: the following required arguments were not provided:
  <MODE>
  <FILE>...

Usage: chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
       chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
       chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...

For more information, try '--help'.
jersson@DESKTOP-9M0JAHS:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
jersson@DESKTOP-9M0JAHS:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Jersson Bolaños

=== Estructura de directorios ===
./script_lab3.sh: line 17: tree: command not found

=== Archivos creados ===
.
./Captura evidencia powershell.PNG
./Datos
./Datos/.txt
./Datos/Jersson Bolaños.txt
./Respaldo
./Respaldo/Jersson Bolaños_backup.txt
./Respaldo/_backup.txt
./script_lab3.ps1
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Jersson Bolaños
Fecha de creación: Fri Jul 24 09:50:52 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
jersson@DESKTOP-9M0JAHS:/mnt/c/MIA_SEMANA_3_LAB$
```